

Điểm khác nhau giữa MOSFET và JFET là:

a. JFET có lớp cách điện còn MOSFET thì không có	b. JFET có chuyển tiếp pn còn MOSFET thì không có.	c. Ø
d. MOSFET có hai cực Gate	e. MOSFET không có kênh dẫn	

Làm thế nào để thay đổi hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại điện áp dùng Op-amp:

a. Tăng đồng thời điện trở hồi tiếp và điện trở ngõ vào lên gấp đôi	b. Thay đổi tần số điện áp vào	c. Thay đổi điện trở hồi tiếp
d. Thay đổi điện trở ngõ vào	e. Thay đổi biên độ điện áp vào	

Khi diode (chế tạo bằng vật liệu Silic) hoạt động thì DMM (đồng hồ đo) hiển thị

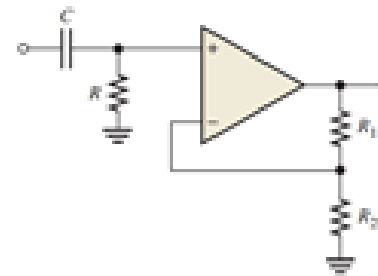
a. 0 V

c. Xấp xỉ 0,7 V

b. OL (overload)

d. Xấp xỉ 0,3 V

Mạch lọc tích cực thông cao (hình bên) thì



tần số cắt có công thức là

a. $f_c = 1/(2\pi RC)$

c. $f_c = 1/(2\pi(R_1+R_2)C)$

b. $f_c = 1/(2\pi RC)$

d.

1. Mạch lọc thông cao lấy tín hiệu ra ở vùng tần số:

a. Không phụ thuộc vào tần số cắt	b. Cao hơn tần số cắt	c. Thấp hơn tần số cắt
d. Giữa hai tần số cắt	e. Hai đầu của hai tần số cắt	

1. Mạch lọc thông thấp lấy tín hiệu ra ở vùng tần số:

a. Thấp hơn tần số cắt	b. Cao hơn tần số cắt	c. Giữa hai tần số cắt
d. Cả giải tần	e. Không phụ thuộc vào tần số cắt	

1. Sự khác nhau giữa chất cách điện và chất bán dẫn là:

a. Số lượng electron tự do	b. Vùng cấm (bandgap) rộng hơn
c. Cấu trúc nguyên tử	d. Cả a, b, c đều đúng

2. Dòng điện trong chất bán dẫn là:

a. Chỉ là dòng electron	b. Chỉ là dòng lỗ trống
c. Là dòng các ion âm	d. Là dòng electron và dòng lỗ trống.

3. Chuyển tiếp pn:

a. Sự tái hợp của electron và lỗ trống	b. Là sự ion hóa
c. Là sự kết hợp của bán dẫn loại p và bán dẫn loại n	d. Là sự va chạm giữa proton và neutron.

4. Diode phân cực thuận khi điện thế ngoài được áp vào như sau:

a. Cực dương với anode và cực âm với cathode.	b. Cực dương với bán dẫn loại p và cực âm với bán dẫn loại n.
c. Cả a và c sai	d. Cả a và c đúng

5. Diode có thể được hình dung như là:

a. Nguồn thế	b. Công tắc
c. Điện trở	d. Cả a, b, c đều đúng

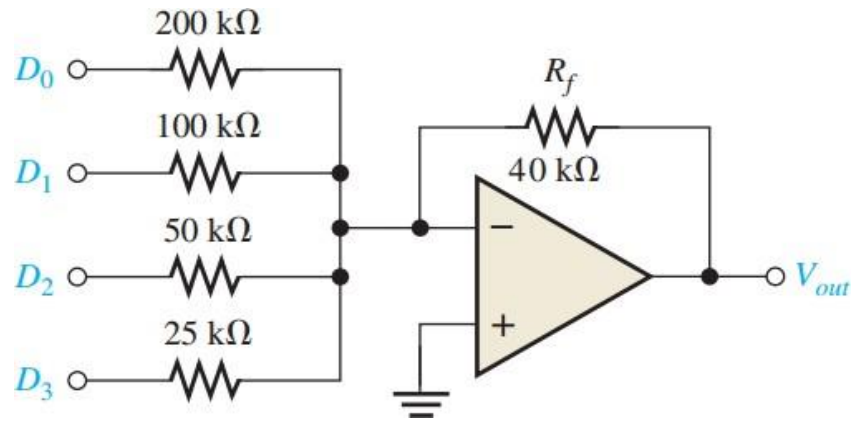
6. Nếu dòng I_C gấp 50 lần dòng I_B thì hệ số khuếch đại β là

a. 0,02	b. 100
c. 50	d. 500

7. Ở trạng thái bão hòa, V_{CE} là

a. 0.7 V	b. Bằng với V_{CC}
c. Nhỏ nhất	d. Lớn nhất

Mạch dưới đây là mạch gì ?



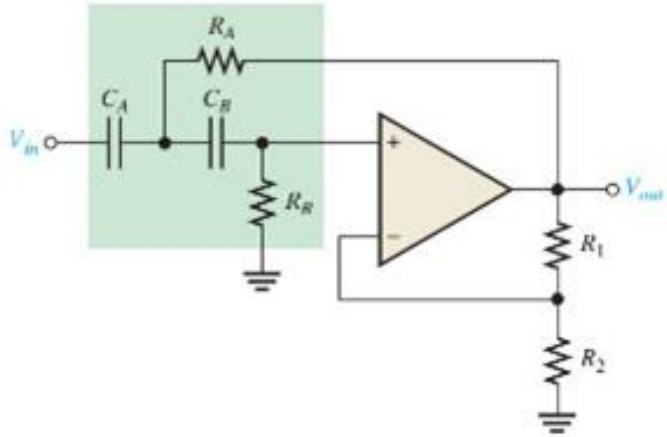
A. Mạch ADC 4 bit

B. Mạch DAC 4 bit

C. Mạch khuếch đại không đảo sử dụng OPAMP

D. Tất cả đều sai

Mạch dưới đây là mạch gì ?



- A. Mạch tích cực thông cao bậc 2 với hệ độ dốc (roll-off) là -20dB/dec
- B. Mạch tích cực thông cao bậc 1 với hệ độ dốc (roll-off) là -20dB/dec
- C. Mạch tích cực thông thấp bậc 2 với hệ độ dốc (roll-off) là -40dB/dec
- D. Mạch tích cực thông thấp bậc 2 với hệ độ dốc (roll-off) là -40dB/dec

Lý thuyết (trắc nghiệm) (7,0 đ)

1. Hầu hết các linh kiện điện tử bán dẫn sử dụng loại vật liệu nào
a. Germanium b. Carbon c. Đồng **d. Silicon** e. Ø
2. Hạt tải chủ yếu trong bán dẫn loại n là :
a. Electron b. Lỗ trống c. a và b đúng d. a và b sai e. Ø
3. Vùng nghèo là
a. Không có các electron c. Không có các lỗ trống
b. Không có bất kì hạt tải nào d. a và b sai e. Ø
4. Diode có thể được xem là
a. Tụ điện **b. Điện trở** c. cuộn dây d. a và c đúng e. Ø
5. Diode chế tạo bằng vật liệu Germanium có điện thế hoạt động là
a. 0,7 V **b. 0,3 V** c. a và b đúng d. a và b sai e. Ø
6. Transistor khuếch đại tín hiệu
a. AC b. DC c. a và b đúng d. a và b sai e. Ø
7. Nếu dòng ngõ ra tại cực C là 1,52 mA thì dòng ngõ vào tại cực B ứng với hệ số khuếch đại 60 là
a. 25,36µA b. 0,25µA **c. 0,025 mA** d. b và c đúng e. Ø

Trắc nghiệm (3 điểm)

1. Cực Cathode của diode zener trong mạch ổn áp thông thường sẽ nối với:	
a. Điểm có điện thế cao hơn Anode	b. Điểm có điện thế bé hơn Anode
c. <u>Nối đất</u>	d. <u>Nối vào điểm có điện thế là 0.7V</u>
2. Điều kiện phân cực để transistor hoạt động như một mạch khuếch đại, cực base sẽ có:	
a. Điện thế lớn hơn cực emitter	b. Điện thế lớn hơn cực collector
c. Điện thế bé hơn cực emitter	d. Điện thế bằng 0
3. Khi transistor BJT hoạt động ở trạng thái bão hòa, nó sẽ hoạt động như:	
a. Mạch khuếch đại tuyến tính	b. <u>Công tắc</u>
c. <u>Biến trở</u>	d. <u>Tụ điện</u>
4. Sử dụng cầu phân áp để phân cực cho npn transistor, $V_B=2.95V$, hiệu điện thế tại cực emitter sẽ gần bằng:	
a. <u>2.25V</u>	b. 2.95V
c. 3.65V	d. 0.7V
5. <u>Dòng điện tại cực Drain của FET trong vùng constant-current sẽ tăng khi:</u>	
a. <u>VGS tăng</u>	b. <u>VDS tăng</u>
c. <u>VGS giảm</u>	d. <u>VDS giảm</u>
6. Transistor FET có bao nhiêu cổng trong thực tế	
a. 2	b. <u>3</u>
c. 4	d. 5
7. Lý do sử dụng mạch hồi tiếp âm:	
a. Giảm hệ số khuếch đại của Op-Amp	b. Sử dụng làm mạch dao động
c. Để mạch hoạt động ở trạng thái tuyến tính	d. <u>(a) và (c)</u>